



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชา 06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ชื่อนักศึกษา น.ส.ศศิธร ศรีจันทร์ รหัสนักศึกษา 64070106

การปฏิบัติการที่ 4 วงจรเชิงผสมเบื้องต้น (Basic Combinational Circuits)

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนสมการบูลีนในรูปแบบมาตรฐาน (Canonical Form) ได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถลดรูปสมการบูลีนโดยใช้ K-map ได้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างวงจรจากการใช้ K-map ได้

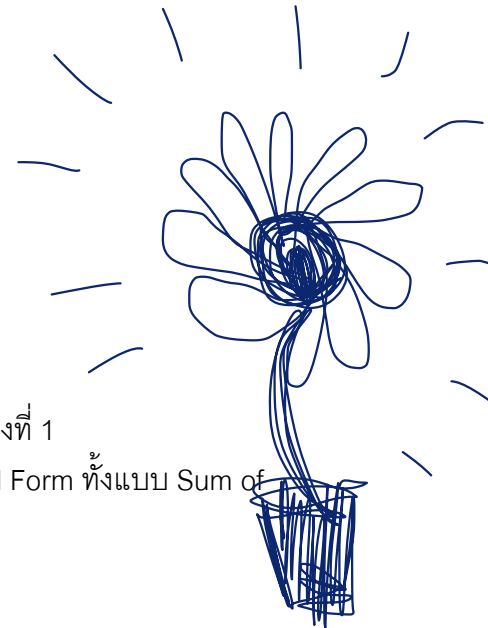
2. อุปกรณ์ในการทดลอง

1. โปรแกรม Logisim

3. การทดลอง

การทดลองที่ 1: 3-Variables K-map

1. กำหนดให้ค่าความจริงของเอาต์พุต F1, F2, และ F3 เป็นดังแสดงในตารางที่ 1
จงเขียนสมการบูลีนของ F1, F2, และ F3 ในรูปแบบมาตรฐาน Canonical Form ทั้งแบบ Sum of Products (SOP) และ Product of Sums (POS) ในตารางที่กำหนดให้
2. เขียน K-map สำหรับ F1, F2, และ F3 บันทึกผลในตารางที่กำหนดให้
3. ลดรูปสมการบูลีนโดยใช้ K-map และเขียนสมการที่ลดรูปแล้ว
4. สร้างวงจรสำหรับ F1, F2, และ F3 ที่ลดรูปแล้วโดยใช้โปรแกรม Logisim วงจรที่สร้างขึ้นต้องมี 3 อินพุต และ 3 เอาต์พุตเท่านั้น ตรวจสอบความถูกต้องของวงจรที่สร้างขึ้นโดยเปรียบเทียบกับตารางที่ 1



ตารางที่ 1: ตารางค่าความจริงของการทดลองที่ 1

A	B	C	F1	F2	F3
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0

Output	Canonical Form	สมการ
F1	SOP	$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$
F1	POS	$(A+\bar{B}+\bar{C}+D)(\bar{A}+B+\bar{C}+D)$
F2	SOP	$\bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC$
F2	POS	$(A+B+C) \cdot (A+B+\bar{C}) \cdot (\bar{A}+B+C) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C})$
F3	SOP	$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$
F3	POS	$(A+B+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+C)(\bar{A}+\bar{B}+C)(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$

		AB			
c		00	01	11	10
	0	1	1	1	1
	1	1	0	1	0

K-Map สำหรับ F1

$$F1 = \bar{C} + \bar{A}\bar{B} + AB$$

		AB			
c		00	01	11	10
	0	0	1	1	0
	1	0	1	1	0

K-Map สำหรับ F2

$$F2 = B$$

		AB			
c		00	01	11	10
	0	1	0	0	1
	1	0	1	0	1

K-Map สำหรับ F3

$$F3 = A\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC$$

การทดลองที่ 2: 4-Variables K-map

- กำหนดให้ค่าความจริงของเอาต์พุต W1, W2, และ W3 เป็นดังแสดงในตารางที่ 2
จงเขียนสมการบูลีนของ W1, W2, และ W3 ในรูปแบบมาตรฐาน Canonical Form ทั้งแบบ Sum of Products (SOP) และ Product of Sums (POS) ในตารางที่กำหนดให้
- เขียน K-map สำหรับ W1, W2, และ W3 บันทึกผลในตารางที่กำหนดให้
- ลดรูปสมการบูลีนโดยใช้ K-map และเขียนสมการที่ลดรูปแล้ว
- สร้างวงจรสำหรับ W1, W2, และ W3 ที่ลดรูปแล้วโดยใช้โปรแกรม Logisim วงจรที่สร้างขึ้นต้องมี 4 อินพุต และ 3 เอาต์พุตเท่านั้น ตรวจสอบความถูกต้องของวงจรที่สร้างขึ้นโดยเปรียบเทียบกับตารางที่ 2

ตารางที่ 2: ตารางค่าความจริงของการทดลองที่ 2

A	B	C	D	W1	W2	W3	
0	0	0	0	✓ 1	✓ 0	✓ 1	m ₀
0	0	0	1	✓ 1	✓ 0	✓ 0	m ₁
0	0	1	0	✓ 1	✓ 1	✓ 0	m ₂
0	0	1	1	✓ 0	✓ 1	✓ 1	m ₃
0	1	0	0	✓ 1	✓ 0	✓ 1	m ₄
0	1	0	1	✓ 0	✓ 0	✓ 1	m ₅
0	1	1	0	✓ 1	✓ 1	✓ 0	m ₆
0	1	1	1	✓ 1	✓ 1	✓ 0	m ₇
1	0	0	0	✓ 1	✓ 1	✓ 0	m ₈
1	0	0	1	✓ 1	✓ 1	✓ 1	m ₉
1	0	1	0	✓ 0	✓ 1	✓ 0	m ₁₀
1	0	1	1	✓ 0	✓ 0	✓ 0	m ₁₁
1	1	0	0	✓ 0	✓ 1	✓ 0	m ₁₂
1	1	0	1	✓ 0	✓ 0	✓ 1	m ₁₃
1	1	1	0	✓ 1	✓ 0	✓ 1	m ₁₄
1	1	1	1	✓ 1	✓ 0	✓ 1	m ₁₅

Output	Canonical Form	สมการ
W1	SOP	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD$
W1	POS	$(A+B+\bar{C}+\bar{D})(A+\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{C}+D)(\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+C+D)(\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D})$
W2	SOP	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD$
W2	POS	$(A+B+C+D)(A+B+C+\bar{D})(A+\bar{B}+C+D)(A+\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{C}+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+C+D)(\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D})$
W3	SOP	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + ABC\bar{D} + ABCD$
W3	POS	$(A+B+C+\bar{D})(A+B+\bar{C}+D)(A+\bar{B}+\bar{C}+D)(A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})(\bar{A}+B+C+D)(\bar{A}+B+\bar{C}+D)(\bar{A}+B+C+\bar{D})(\bar{A}+B+C+D)$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	0	0	1
11	0	0	1	0
10	1	1	1	0

K-Map สำหรับ W1

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	1	1	1
11	1	0	1	0
10	0	0	1	0

K-Map สำหรับ W3

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	0	1
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

K-Map สำหรับ W2

$$W1 = \bar{B}C + \bar{A}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}$$

$$W2 = \bar{A}C + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{C}\bar{D}$$

$$W3 = \checkmark \bar{A}BC + \checkmark \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \checkmark \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \checkmark A\bar{C}D + \checkmark A\bar{B}CD$$

การทดลองที่ 3: 4-Variables K-map with Don't Cares

- กำหนดให้ค่าความจริงของเอชท์พุท G1, G2, และ G3 เป็นดังแสดงในตารางที่ 3
จงเขียนสมการบูลีนของ G1, G2, และ G3 ในรูปแบบมาตรฐาน Canonical Form ทั้งแบบ Sum of Products (SOP) และ Product of Sums (POS) ในตารางที่กำหนดให้
- เขียน K-map สำหรับ G1, G2, และ G3 บันทึกผลในตารางที่กำหนดให้
- ลดรูปสมการบูลีนโดยใช้ K-map และเขียนสมการที่ลดรูปแล้ว
- สร้างวงจรสำหรับ G1, G2, และ G3 ที่ลดรูปแล้วโดยใช้โปรแกรม Logisim วงจรที่สร้างขึ้นต้องมี 4 อินพุท และ 3 เอชท์พุทเท่านั้น ตรวจสอบความถูกต้องของวงจรที่สร้างขึ้นโดยเปรียบเทียบกับตารางที่ 2

ตารางที่ 3: ตารางค่าความจริงของการทดลองที่ 3

	A	B	C	D	G1	G2	G3	
m ₀	0	0	0	0	✓ 1	/ x	/ x	m ₀
m ₁	0	0	0	1	/ x	/ 0	/ x	m ₁
m ₂	0	0	1	0	/ x	/ 1	/ x	m ₂
m ₃	0	0	1	1	/ 0	/ 1	/ x	m ₃
m ₄	0	1	0	0	✓ 1	/ x	/ 1	m ₄
m ₅	0	1	0	1	/ x	/ 0	/ 1	m ₅
m ₆	0	1	1	0	✓ 1	/ x	✓ x	m ₆
m ₇	0	1	1	1	✓ 1	/ x	✓ 0	m ₇
m ₈	1	0	0	0	✓ 1	/ 1	/ 0	m ₈
m ₉	1	0	0	1	✓ 1	/ 1	/ 1	m ₉
m ₁₀	1	0	1	0	/ x	/ 1	/ x	m ₁₀
m ₁₁	1	0	1	1	/ x	/ x	/ 0	m ₁₁
m ₁₂	1	1	0	0	0	x	/ 0	m ₁₂
m ₁₃	1	1	0	1	0	0	1	m ₁₃
m ₁₄	1	1	1	0	✓ 1	0	/ x	m ₁₄
m ₁₅	1	1	1	1	✓ 1	x	/ 0	m ₁₅

Output	Canonical Form	สมการ
G1	SOP	$\sum m(0, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15) + \sum d(1, 2, 5, 10, 11)$ $\sum m(0, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15) + \sum d(1, 2, 5, 10, 11)$
G1	POS	$\prod M(3, 12, 13) \cdot \prod D(1, 2, 5, 10, 11)$
G2	SOP	$\sum m(2, 3, 8, 9, 10) + \sum d(0, 4, 6, 7, 11, 12, 15)$
G2	POS	$\prod M(1, 5, 13, 14) \cdot \prod D(0, 4, 6, 7, 11, 12, 15)$
G3	SOP	$\sum m(4, 5, 9, 13) + \sum d(0, 1, 2, 3, 6, 10, 14)$
G3	POS	$\prod M(7, 8, 11, 12, 15) \cdot \prod D(0, 1, 2, 3, 6, 10, 14)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	X	X	0	1
11	0	1	1	X
10	X	1	1	X

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	X	X	1
01	0	0	0	1
11	1	X	X	X
10	1	X	0	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	1	0	0
01	X	1	1	1
11	X	0	0	0
10	X	X	X	X

K-Map สำหรับ G3

K-Map สำหรับ G2

G1 = $\underline{A\bar{B} + BC + \bar{A}\bar{C}}$

G2 = $\underline{A\bar{B} + \bar{A}C}$

G3 = $\underline{\bar{C}D + \bar{A}\bar{C}}$

การทดลองที่ 4: วงจร 3-bit Incrementer

วิศวกรต้องการสร้างวงจร 3-bit Incrementer ซึ่งจะทำหน้าที่เพิ่มค่าให้กับอินพุตซึ่งเป็นเลขฐานสองจำนวน 3 บิต (ABC) โดยเอาต์พุต (XYZ) เป็นไปตามตารางค่าความจริงที่แสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4: ตารางค่าความจริงของการทดลองที่ 4

A	B	C	X	Y	Z
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

- เขียน K-Map สำหรับเอาต์พุต X, Y, และ Z และลดรูปสมการ
- สร้างวงจร 3-bit Incrementer บนโปรแกรม Logisim และตรวจเช็คการทำงานของวงจร

AB \ C	000	001	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

K-Map สำหรับ X

AB \ C	000	001	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

K-Map สำหรับ Y

AB \ C	000	001	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

K-Map สำหรับ Z

$$X = \bar{A}\bar{C} + A\bar{B} + \bar{A}BC$$

$$Y = B\bar{C} + \bar{B}C$$

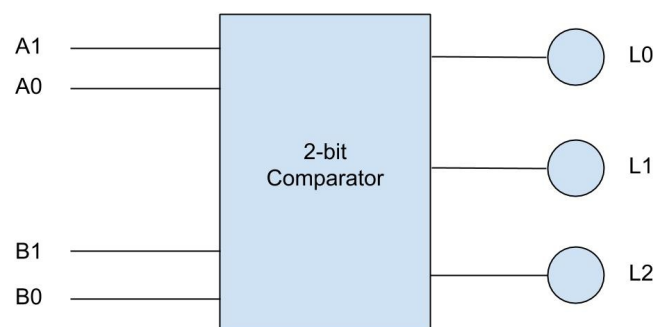
$$Z = \bar{C}$$

การทดลองที่ 5: วงจร 2-bit Comparator

วิศวกรต้องการสร้างวงจร 2-bit Comparator ซึ่งจะทำหน้าที่เปรียบเทียบอินพุตขนาด 2 บิต จำนวน 2 ค่า (A1A0 และ B1B0) โดยวงจรจะทำการแสดงผลของเอาต์พุตผ่านหลอด LED จำนวน 3 ดวงซึ่งวางเรียงกันดังรูปที่ 1

โดย มีกำหนดการแสดงผลตามเงื่อนไขดังนี้

- ถ้า $A1A0 < B1B0$ หลอดไฟ LED L0 จะสว่างเพียงหนึ่งดวงเท่านั้น
- ถ้า $A1A0 = B1B0$ หลอดไฟ LED L0 และ L1 จะสว่างเพียงสองดวงเท่านั้น
- ถ้า $A1A0 > B1B0$ หลอดไฟ LED ทั้งสามดวงจะสว่าง



รูปที่ 1: วงจร 2-bit Comparator

1. เขียน K-Map สำหรับ LED ทั้งสาม (L2, L1, L0) และลดรูปสมการ
2. สร้างวงจร 2-bit Comparator บนโปรแกรม Logisim และตรวจเช็คการทำงานของวงจร บันทึกผลในตารางที่กำหนดให้

A1A0 \ B1B0	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

K-Map สำหรับ L0

$$L0 = \underline{1}$$

A1A0 \ B1B0	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	1
11	0	0	1	0
10	0	0	1	1

K-Map สำหรับ L1

$$L1 = \underline{\bar{B}_1\bar{B}_0 + A_1A_0 + A_0\bar{B}_1 + A_1\bar{B}_1 + A_1\bar{B}_0}$$

B1B0 \ A1A0	A1A0			
	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

K-Map สำหรับ L2

$$L2 = A_1\bar{B}_1 + A_0\bar{B}_1\bar{B}_0 + A_1A_0\bar{B}_0$$

A1	A0	B1	B0	L0	L1	L2
0	0	0	0	1	1 ✓	0 ✓
0	0	0	1	1	0 ✓	0 ✓
0	0	1	0	1	0 ✓	0 ✓
0	0	1	1	1	0 ✓	0 ✓
0	1	0	0	1	1 ✓	1 ✓
0	1	0	1	1	1 ✓	0 ✓
0	1	1	0	1	0 ✓	0 ✓
0	1	1	1	1	0 ✓	0 ✓
1	0	0	0	1	1 ✓	1 ✓
1	0	0	1	1	1 ✓	1 ✓
1	0	1	0	1	0 ✓	0 ✓
1	0	1	1	1	0 ✓	0 ✓
1	1	0	0	1	1 ✓	1 ✓
1	1	0	1	1	1 ✓	1 ✓
1	1	1	0	1	1 ✓	1 ✓
1	1	1	1	1	1 ✓	0 ✓

- ★ ถ้า $A1A0 < B1B0$ หลอดไฟ LED L0 จะสว่างเพียงหนึ่งดวงเท่านั้น
- ★ ถ้า $A1A0 = B1B0$ หลอดไฟ LED L0 และ L1 จะสว่างเพียงสองดวงเท่านั้น
- ★ ถ้า $A1A0 > B1B0$ หลอดไฟ LED ทั้งสามดวงจะสว่าง